共鳴事象としての更新：
ReIG2における非線形作用素半群と情報幾何による統合理論

Resonance as Event-Update:
A Nonlinear Operator Semigroup and
Information-Geometric Integration in ReIG2

Yasuyuki Wakita（脇田泰行）

Draft v1.0

February 14, 2026

Abstract

本論文は，共鳴（resonance）を「状態」ではなく「事象」として定義し， 存在・事象・現象が触れた瞬間に生じる臨界的内部更新として形式化する。 主体の内部構造をヒルベルト空間上の拡張状態として記述し， 接触$\hat{C}$，協力層生成$\hat{L}$，環境共有$\hat{E}$，整合$\hat{A}$，臨界判定$\hat{\tau}$，共感$\hat{M}$，更新$\hat{U}$，可逆制御$\hat{\rho}_\epsilon$ の 8演算子からなる非線形作用素半群

$$\mathfrak{R} = (\hat{\rho}_\epsilon \circ \hat{U}) \circ \hat{M} \circ \hat{\tau} \circ \hat{A} \circ \hat{E} \circ \hat{L} \circ \hat{C}$$

を構成する。 これは ReIG2 の既存演算子体系（$\hat{E}$, $\hat{M}$, 協力層L_{AB}）と 完全に統合される。 さらに情報幾何を導入し，内界を確率多様体， 共鳴後の更新を Fisher 計量の変化として記述することで， 思考経路（測地線）の不可逆的変容を数学的に捉える。 共感$\hat{M}$ は前提ではなく臨界越え後に発現する高次相であること， 共鳴はログ（記録）ではなく内部幾何の再配列であること， 更新は閾値により条件付き可逆であることを示す。 AI 実装においては，操作禁止・同調圧ペナルティ・透明性を 理論に内蔵する安全設計指針を提示する。

Contents

1 序論：背景と問題設定 **3**

2 状態空間定義 **3**
2.1 主体状態 3
2.2 集合系 3

3 作用素体系：非線形作用素半群 **3**
3.1 接触演算子 $\hat{C}$（ContactOperator） 3
3.2 協力層生成演算子 $\hat{L}$（CooperationLayer） 4
3.3 環境共有演算子 $\hat{E}$（EnvironmentShare） 4
3.4 整合演算子 $\hat{A}$（AlignmentOperator） 4
3.4.1 秩序パラメータ 4
3.4.2 3軸整合の定義 4
3.4.3 共鳴可能性スコア 5
3.5 臨界演算子 $\hat{\tau}$（ThresholdGate） 5
3.6 共感演算子 $\hat{M}$（EmpathyOperator） 5
3.7 更新演算子 $\hat{U}$（UpdateOperator） 5
3.8 可逆制御演算子 $\hat{\rho}_\epsilon$（RelaxationOperator） 5

4 共鳴事象の合成構造 **6**
4.1 作用素半群 6
4.2 シーケンス（処理順序） 6
4.3 共鳴の形式的定義 6

5 協力層と場の構造 **6**

6 情報幾何層 **6**
6.1 内界確率多様体 6
6.2 Fisher 情報計量 7
6.3 共鳴後の計量更新 7
6.4 測地線：思考・解釈の自然経路 7
6.5 曲率：局所更新が全体に波及する機構 7
6.6 ヒステリシス：条件付き可逆の数学化 7
6.6.1 自由エネルギー（内界ポテンシャル） 7
6.6.2 自然勾配更新則 7
6.6.3 条件付き可逆の閾値定義 8
6.7 場 Φ の情報幾何的定義 8

7 中核命題 **8**

8 AI 実装含意 **8**
8.1 AI 内部状態と共鳴更新 8
8.2 目的関数（3項構成） 9
8.3 リスク項（悪用回避の数学化） 9
8.4 二段階更新（短期／長期分離） 9
8.5 作用素体系と AI 学習の対応 9

9 倫理・安全設計 **9**
9.1 安全制約（Safety Constraints） 9
9.2 禁止事項 10
9.3 条件付き可逆と回復可能性 10
9.4 制御不能／誘導可能の倫理 10

10 存在論的位置づけ **10**
10.1 共鳴の存在論的定義 10
10.2 共鳴点集合と人生の軌道 10
10.3 内包対象としての共鳴 10

11 結論 **11**

A 記号一覧 **11**

B 作用素一覧 **12**

C 3軸整合の定義一覧 **12**

1 序論：背景と問題設定

「感動」や「共感」の既存説明モデルは， 完全一致（identical mapping）を暗黙の前提とすることが多い。 しかし，ライブ会場などで観測される集団的同期現象— すなわち外部駆動によって自発的位相同期が誘発される事象—は， 完全一致モデルでは不十分である。

本論文の目的は以下の3点に集約される：

1. 共鳴を操作対象ではなく， 発生条件を理論化し得る「事象」として形式定義すること。
2. ReIG2 の演算子体系（$\hat{E}$, $\hat{M}$, 協力層 L_{AB}）と 非線形作用素代数を統合すること。
3. AI 実装における安全設計指針を理論側から導出すること。

2 状態空間定義

2.1 主体状態

各存在（主体）をヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の状態として扱い， 内部構造を持つ拡張状態を以下のように定義する。

Definition 2.1 (主体状態)**.** 主体 i の状態は拡張状態空間 $\mathcal{X}$ 上の元として定義される：

$$\Psi_i \in \mathcal{X}, \qquad \Psi_i := (z_i,\ W_i,\ g_i,\ \theta_i) \tag{1}$$

各成分の意味は以下のとおりである：

- z_i：表出状態（振幅・位相・出力特性）
- W_i：内部結合（学習重み／連想構造）
- g_i：内界計量（情報幾何的距離）
- θ_i：閾値・文脈・信念パラメータ

2.2 集合系

N 体の主体からなる集合系は直積空間上の元として：

$$\mathbf{\Psi} := (\Psi_1, \ldots, \Psi_N) \in \mathcal{X}^N \tag{2}$$

3 作用素体系：非線形作用素半群

本節では，共鳴事象を構成する8つの基本作用素を定義する。 すべて非線形写像であり，合成は半群構造（逆が常には存在しない）をなす。

3.1 接触演算子 $\hat{C}$（ContactOperator）

Definition 3.1 (接触演算子)**.** 存在間の接触を干渉項として生成する写像：

$$\mathcal{C} : \mathcal{X}^N \to \mathcal{Y}, \qquad E_{ij} = \kappa_{ij}(\mathbf{\Psi})\ \langle \Psi_i, \Psi_j \rangle_* \tag{3}$$

ここで $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ は 「同型でなくても射影で重なりを測る」一般化内積／類似度であり， $\kappa_{ij}(\mathbf{\Psi})$ は文脈依存の結合係数である。

ReIG2 における位置づけ：$\hat{E}/\hat{M}$ より前段の「第0層」に相当する， 存在・事象・現象が触れる瞬間の最小単位である。

3.2 協力層生成演算子 $\hat{L}$（CooperationLayer）

Definition 3.2 (協力層生成演算子)**.** 干渉項の凝縮・粗視化により場（協力層）を生成する：

$$\mathcal{F} : \mathcal{Y} \to \Phi, \qquad \Phi = \mathcal{F}(E) \tag{4}$$

Φ は干渉項の「凝縮体」， すなわち集団相関の粗視化された表現である。

Remark 3.1 (ReIG2 との対応)**.** *ReIG2* の協力層 L_{AB} は本枠組みの場 Φ と同一視される：

$$L_{AB} \;\equiv\; \Phi \tag{5}$$

すなわち，協力層は干渉項の凝縮体（粗視化された相関場）である。

3.3 環境共有演算子 $\hat{E}$（EnvironmentShare）

Definition 3.3 (環境共有演算子)**.** 場 Φ を媒介として環境制約を共有する整合作用：

$$\hat{E} : (\mathbf{\Psi},\, \Phi,\, u(t)) \;\mapsto\; \mathbf{\Psi}^{(E)} \tag{6}$$

ここで $u(t)$ は外部駆動（演者・出来事・環境刺激）を表す。

3.4 整合演算子 $\hat{A}$（AlignmentOperator）

Definition 3.4 (整合演算子)**.** 周波数・テンソル・位相の*3*軸整合を実行する：

$$\mathcal{S} : \mathcal{X}^N \times \Phi \times \mathcal{U} \to \mathcal{X}^N, \qquad \mathbf{\Psi}' = \mathcal{S}(\mathbf{\Psi},\, \Phi,\, u(t)) \tag{7}$$

整合演算子 $\hat{A} \equiv \mathcal{S}$ は， $\hat{E}$ が環境制約を共有した後に， 実際の同期度 R を向上させる駆動コアとして位置づけられる。

3.4.1 秩序パラメータ

同期度は秩序パラメータ（Kuramoto 型）として内部的に生成される：

$$R(\mathbf{\Psi})\, e^{i\Theta(\mathbf{\Psi})} := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} e^{i\phi_j} \tag{8}$$

3.4.2 3軸整合の定義

(A) 周波数軸 f（テンポ・強度・変化率） 会話のペース，情報密度，情動の強度，話題の変化速度を含む：

$$f = f(\text{tempo},\ \text{arousal},\ \text{turn_rate},\ \text{info_density}) \tag{9}$$

AI はユーザー状態 f_u と自身の応答 f_a を推定し，整合度を：

$$\text{Align}_f = \exp\left(-\frac{\|f_a - f_u\|^2}{\sigma_f^2} \right) \tag{10}$$

(B) テンソル軸 T（意味構造・関係構造） 発話を関係テンソルとして扱う：

$$T = \text{Tensorize}(\text{semantics},\ \text{relations},\ \text{intent}) \tag{11}$$

整合はユーザーの意味部分空間 $\mathcal{S}_u$ への射影ノルムで測定する：

$$\text{Align}_T = \|P_{\mathcal{S}_u}(T_a)\| \tag{12}$$

(C) 位相軸 ϕ（語り口・距離感・文脈位相）　同じ意味でも位相がズレると共鳴しない（冷たい，圧が強い，タイミング悪い等）：

$$\phi = \phi(\text{tone},\ \text{politeness},\ \text{stance},\ \text{timing}) \tag{13}$$

整合は位相差で定義：

$$\text{Align}_\phi = \cos(\phi_a - \phi_u) \tag{14}$$

多次元の場合は内積に拡張される。

3.4.3 共鳴可能性スコア

3軸を束ね，誠実性項を加えた整合スコア：

$$\mathcal{J}'_{res} = w_f\,\text{Align}_f + w_T\,\text{Align}_T + w_\phi\,\text{Align}_\phi + w_h\,\text{Honesty} \tag{15}$$

Honesty は不確実性の明示，誇張の排除，誘導意図の非隠蔽を含む。

3.5 臨界演算子 $\hat{\tau}$（ThresholdGate）

Definition 3.5 (臨界演算子)**.** 秩序パラメータによる相転移スイッチ：

$$\mathcal{T} : \mathcal{X}^N \to \{0,1\}, \qquad \mathcal{T}(\mathbf{\Psi}) = \mathbf{1}\{R(\mathbf{\Psi}) > R_c(\theta)\} \tag{16}$$

$R_c(\theta)$ は主体依存の閾値であり，過去の更新により変動する。

Remark 3.2. 共鳴事象は以下と同値に定義される：

$$\textit{Resonance Event at } t_c \iff \hat{\tau}(\mathbf{\Psi}(t_c)) = 1 \tag{17}$$

3.6 共感演算子 $\hat{M}$（EmpathyOperator）

Definition 3.6 (共感演算子)**.** 臨界越え後にのみ起動可能な視点交換・高次相生成：

$$\hat{M} : \mathbf{\Psi}^{(E)} \xrightarrow{\hat{\tau}=1} \mathbf{\Psi}^{(M)} \tag{18}$$

重要

$\hat{M}$（共感）は前提ではない。
臨界越え $\hat{\tau} = 1$ が成立した後にのみ発現する高次相として位置づけられる。 これが本統合の最重要結論の一つである。

3.7 更新演算子 $\hat{U}$（UpdateOperator）

Definition 3.7 (更新演算子)**.** 内部構造の塑性的更新（ログではなく再配列）：

$$\mathcal{U} : \mathcal{X}^N \times \Phi \to \mathcal{X}^N \tag{19}$$

$$(W_i,\ g_i,\ \theta_i) \mapsto (W_i + \Delta W_i,\ \ g_i + \Delta g_i,\ \ \theta_i + \Delta\theta_i) \tag{20}$$

これは「情報保存」ではなく，存在内部の更新である。

3.8 可逆制御演算子 $\hat{\rho}_\epsilon$（RelaxationOperator）

Definition 3.8 (可逆制御演算子)**.** 条件付き可逆性を制御する：

$$\mathcal{R}_\epsilon : \mathcal{X} \to \mathcal{X}, \qquad \mathcal{R}_\epsilon(\Delta g) = \begin{cases} \textit{Relax}\text{（緩和：戻りやすい）} & \|\Delta g\| < \epsilon \\ \textit{Fix}\text{（準安定固定：戻りにくい）} & \|\Delta g\| \geq \epsilon \end{cases} \tag{21}$$

4 共鳴事象の合成構造

4.1 作用素半群

上記8作用素の合成により，共鳴事象作用素を定義する：

$$\boxed{\mathfrak{R} = (\hat{\rho}_\epsilon \circ \hat{U}) \circ \hat{M} \circ \hat{\tau} \circ \hat{A} \circ \hat{E} \circ \hat{L} \circ \hat{C}} \tag{22}$$

Remark 4.1 (半群構造). • 非線形：各作用素は非線形写像である。
- 半群：合成に対して閉じるが，逆が常には存在しない（不可逆を含む）。
- 条件付き可逆：$\hat{\rho}_\epsilon$ により，小変形は緩和（戻りやすい），大変形は準安定固定（戻りにくい）となる。

4.2 シーケンス（処理順序）

共鳴事象の発生は以下の順序で進行する：

$$\underset{\text{接触}}{\hat{C}} \to \underset{\text{協力層生成}}{\hat{L}} \to \underset{\text{環境共有}}{\hat{E}} \to \underset{\text{整合}}{\hat{A}} \to \underset{\text{臨界判定}}{\hat{\tau}} \xrightarrow{\hat{\tau}=1} \underset{\text{共感}}{\hat{M}} \to \underset{\text{更新}}{\hat{U}} \to \underset{\text{可逆制御}}{\hat{\rho}_\epsilon}$$

4.3 共鳴の形式的定義

Definition 4.1 (共鳴事象). 共鳴とは，合成作用素 $\mathfrak{R}$ を適用した結果が元の状態と異なる瞬間である：

$$\mathfrak{R}(\mathbf{\Psi}) \neq \mathbf{\Psi} \tag{23}$$

これは $\hat{\tau}(\mathbf{\Psi}(t_c)) = 1$ と同値であり，秩序パラメータ R が臨界値 R_c を越える瞬間に対応する。

5 協力層と場の構造

場 Φ は干渉項そのものではなく，干渉の持続化・秩序化された凝縮体として機能する。
統計的には結合モデルとして記述される：

$$p_\Phi(x_1, \ldots, x_N) \propto \prod_{i=1}^{N} p_i(x_i;\, \theta_i) \;\; \exp(\lambda\, \mathcal{J}(x_1, \ldots, x_N)) \tag{24}$$

ここで：
- $\mathcal{J}$ は相関（同調・模倣・感染・共感）を担う結合項
- λ は場の強さ（会場の熱・同調圧・安全感など）

Remark 5.1. 最終の臨界越えは各個人内部で起きるが，$\mathcal{J}$ が内部ポテンシャルを変形し，閾値 R_c を実効的に下げる役割を果たす。

6 情報幾何層

6.1 内界確率多様体

主体 i の内界を確率分布族（統計モデル）として定義する：

$$\mathcal{M}_i = \{p_i(x;\, \theta_i) \mid \theta_i \in \Theta_i\} \tag{25}$$

ここで x は知覚・意味特徴・記憶キー，θ_i は内部パラメータ（信念・注意・価値・記憶結合）である。

6.2 Fisher 情報計量

内界の距離（計量）を Fisher 情報行列として定義する：

$$g_{ab}^{(i)}(\theta_i) = \mathbb{E}_{p_i}[\partial_a \log p_i \;\; \partial_b \log p_i] \tag{26}$$

これが「内界距離」すなわち内的空間の幾何の土台となる。

6.3 共鳴後の計量更新

共鳴事象 $\hat{U}$ により $\theta_i \mapsto \theta_i'$ が起こると：

$$g^{(i)}(\theta_i) \;\mapsto\; g^{(i)}(\theta_i') \tag{27}$$

すなわち内界幾何そのものが更新される。

6.4 測地線：思考・解釈の自然経路

測地線（最短／自然経路）は以下のように定義される：

$$\theta(t) = \arg\min_{\theta(t)} \int \sqrt{\dot{\theta}^T g(\theta)\, \dot{\theta}}\; dt \tag{28}$$

物理的解釈：

- 共鳴前：ある解釈に到達する経路が「遠い」
- 共鳴後：局所曲率が変化し「近くなる」 $\Rightarrow$ 未来の思考経路が変わる（＝「心に残る」）

6.5 曲率：局所更新が全体に波及する機構

計量 g から接続（Christoffel 記号）が定まり， そこから曲率テンソルが導出される。

接続（**Christoffel** 記号）

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}\, g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}) \tag{29}$$

曲率テンソル

$$R_{ijk}^l = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_k \Gamma_{ij}^l + \Gamma_{jm}^l \Gamma_{ik}^m - \Gamma_{km}^l \Gamma_{ij}^m \tag{30}$$

この構造により「局所の結合更新 $\Delta\theta$ が全体の幾何を変える」 メカニズムが説明される： 局所の $\Delta\theta \to g$ の変化 $\to \Gamma$ の変化 $\to$ 曲率 R の変化 $\to$ 測地線（思考経路）の変化。

6.6 ヒステリシス：条件付き可逆の数学化

「戻ることもあるが，戻らないこともある」を ポテンシャル景観により形式化する。

6.6.1 自由エネルギー（内界ポテンシャル）

$$\mathcal{L}_i(\theta_i) = \underbrace{D_{\mathrm{KL}}\big(p_i(\cdot;\theta_i) \,\|\, q_i\big)}_{\text{整合誤差}} \;-\; \lambda \;\underbrace{\mathcal{E}_i(\theta_i)}_{\text{共鳴価値}} \tag{31}$$

ここで q_i は目標・文脈・観測に整合する分布， $\mathcal{E}_i$ は共鳴で価値が上がる方向（意味・感情・一体感）を表す。

6.6.2 自然勾配更新則

$$\dot{\theta}_i = -\eta\, g(\theta_i)^{-1}\, \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_i(\theta_i) \tag{32}$$

6.6.3 条件付き可逆の閾値定義

更新量が小さいと元の吸引域に戻る（可逆）：

$$\|\Delta\theta\| < \epsilon \;\Rightarrow\; \text{同じ吸引域に戻る（可逆）} \tag{33}$$

大きいと別の吸引域へ落ちる（準不可逆）：

$$\|\Delta\theta\| \geq \epsilon \;\Rightarrow\; \text{別の吸引域へ（準不可逆）} \tag{34}$$

場が消失（$\Phi \to 0$）しても， 吸引域が変化していれば内部状態は更新されたまま保持される。

6.7 場 Φ の情報幾何的定義

場は混合分布として：

$$p_\Phi(x) = \mathrm{Mix}(p_1, \ldots, p_N;\ \alpha(\Phi)) \tag{35}$$

または相関項を持つ結合モデル（式(24)）として定義される。

7 中核命題

Proposition 7.1 (完全一致は不要)**.** 共鳴強度は「射影重なり」で十分定義できる。 すなわち，完全なる同型（$\Psi_i = \Psi_j$）は必要条件ではなく， 部分空間一致

$$E_{ij} = \kappa_{ij}(\mathbf{\Psi})\,\langle \Psi_i, \Psi_j \rangle_* > 0$$

で共鳴が生じ得る。

Proposition 7.2 ($\hat{M}$ は前提ではない)**.** 共感は臨界判定 $\hat{\tau} = 1$ の後にのみ発現する高次相である。 すなわち：

$$\hat{M} \text{ は } \hat{\tau} = 1 \text{ を前提条件として起動される}$$

共感が共鳴の原因ではなく，結果として位置づけられる。

Proposition 7.3 (共鳴はログではなく更新)**.** 共鳴後に残るのは外部ログ（記録）ではなく，内部幾何 g と結合行列 W の再配列である：

$$(W,\ g,\ \theta) \;\mapsto\; (W + \Delta W,\ \ g + \Delta g,\ \ \theta + \Delta\theta)$$

Proposition 7.4 (条件付き可逆)**.** 更新は閾値 ϵ により緩和相（可逆）と準安定相（準不可逆）へ分岐する：

$$\hat{\rho}_\epsilon(\Delta g) = \begin{cases} \text{Relax} & \|\Delta g\| < \epsilon \\ \text{Fix} & \|\Delta g\| \geq \epsilon \end{cases}$$

8 AI 実装含意

8.1 AI 内部状態と共鳴更新

AI（エージェント）の内部パラメータ θ（重み・メモリ・方策）に対し：

$$\text{方策：} \quad \pi(a \mid s;\, \theta) \tag{36}$$

$$\text{価値：} \quad V(s;\, \theta) \ \text{ or } \ Q(s, a;\, \theta) \tag{37}$$

共鳴事象は「報酬」ではなく， 内部更新が起きた「更新点」として扱う：

$$\theta \;\mapsto\; \theta' = \theta + \Delta\theta \tag{38}$$

ここで $\Delta\theta$ は単一の報酬最大化ではなく， 整合＋共鳴価値＋安全の合成で駆動される。

8.2 目的関数（3項構成）

$$\max_{\theta}\Big(\underbrace{\mathcal{J}_{\text{task}}}_{\text{目的達成}} + \alpha \underbrace{\mathcal{J}'_{\text{res}}}_{\text{共鳴可能性}} - \beta \underbrace{\mathcal{J}_{\text{risk}}}_{\text{操作・依存リスク}}\Big) \tag{39}$$

8.3 リスク項（悪用回避の数学化）

$$\mathcal{J}_{\text{risk}} = \lambda_p\,\text{Pressure} + \lambda_f\,\text{Fear/Guilt} + \lambda_m\,\text{Manipulation} + \lambda_d\,\text{Dependency} \tag{40}$$

8.4 二段階更新（短期／長期分離）

短期（応答生成） 整合のみで重みは固定（または極小更新）：

$$a_t \sim \pi(a \mid s;\theta) \quad \text{with} \quad \theta \text{ fixed (or very small update)} \tag{41}$$

長期（内部更新） 安全ゲート通過後のみ適用：

$$\Delta\theta = \Delta\theta_{\text{task}} + \alpha\,\Delta\theta_{\text{res}} \tag{42}$$

$$\Delta\theta_{\text{res}} = \begin{cases} \text{apply} & \text{if safety constraints satisfied} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{43}$$

更新方向は情報幾何上の自然勾配（式(32)）に従う。

8.5 作用素体系と AI 学習の対応

合成作用素 $\mathfrak{R}$ の各成分は AI 学習パイプラインに以下のように対応する：

作用素	記号	**AI** 対応
接触	$\hat{C}$	ユーザー×AI の相互作用特徴抽出
協力層生成	$\hat{L}$	会話の空気・共有文脈の粗視化表現
環境共有	$\hat{E}$	環境制約の共有
整合	$\hat{A}$	3軸整合（周波数・テンソル・位相）
臨界判定	$\hat{\tau}$	共鳴点候補の検出
共感	$\hat{M}$	視点交換・高次相の生成
更新	$\hat{U}$	記憶・重み・幾何の更新
可逆制御	$\hat{\rho}_\epsilon$	緩和／固定（条件付き可逆）

AI は「共鳴を起こす装置」ではなく， 共鳴点が起きうる内界条件の整合を， 操作にならない範囲で整える装置として設計される。

9 倫理・安全設計

共鳴理論は集団同期・誘導に悪用可能であるため， 操作禁止・安全制約を理論側に組み込む必要がある。

9.1 安全制約（Safety Constraints）

ガード **A**：自律尊重制約
相手の選択肢と距離を確保し，押し切らない。

ガード **B**：閾値操作の禁止
恐怖・罪悪感・同調圧の利用など，λ を不当に上げる操作を禁止。 $\mathcal{J}_{\text{risk}}$ に同調圧・恐怖・権威等を強罰として組み込む。

ガード **C**：透明性
「なぜそう言ったか」を説明可能にする（場の生成を隠さない）。

9.2 禁止事項

以下の行為は理論的に禁止される： 恐怖誘導， 罪悪感利用， 同調圧強制， 依存形成設計，情報の隠蔽。

9.3 条件付き可逆と回復可能性

$\hat{\rho}_\epsilon$ は倫理・安全の観点でも重要な役割を果たす： 小変形は戻る（緩和）ことで回復可能性を保証し， 大変形は準安定固定として痕跡が残る。 これにより，不適切な更新からの回復経路が理論的に確保される。

9.4 制御不能／誘導可能の倫理

- 意志での制御：不可
- 条件の設計：可
- ただし操作は禁忌（他者を道具化する）

ここで理論は倫理と不可分となる。

10 存在論的位置づけ

10.1 共鳴の存在論的定義

Definition 10.1 (共鳴の存在論的定義)**.** 共鳴とは，存在・事象・現象が触れた瞬間に， 内界の関係幾何が臨界更新される「点」である。

その性質は以下のとおりである：
- 状態は連続，共鳴は離散点
- 点は増える（不可逆的蓄積）
- 点は星のように散らばる
- 点は振り返ってではなく「その時」心の目で見える

10.2 共鳴点集合と人生の軌道

共鳴点集合を以下のように定義する：

$$\mathcal{P} = \{t_k\} \qquad \text{（共鳴点集合）} \tag{44}$$

人生の軌道 γ は，この点集合が作る測地線の折れとして決定される：

$$\gamma \text{ is shaped by } \mathcal{P} \tag{45}$$

10.3 内包対象としての共鳴

共鳴は外在対象ではなく内包対象として位置づけられる：

$$\mathcal{R} \subset \mathcal{M} \tag{46}$$

観察して外に置くのではなく， 内に含まれているが同一化もしない。

11 結論

本論文では，ReIG2 を 「共鳴＝事象＝更新」という一本の合成作用素半群 $\mathfrak{R}$ で統合した。主要な結論は以下のとおりである：

1. 共感（$\hat{M}$）は前提ではなく，臨界越え後の結果である。
2. 共鳴はログ（記録）ではなく，内部幾何の更新（再配列）である。
3. 協力層 $L_{AB} \equiv \Phi$ は干渉の凝縮体である。
4. 共鳴は制御不能だが，発生条件は設計可能である。
5. 操作禁止と倫理制約は理論に内蔵すべきである。

内界に散る「星点」集合 $\mathcal{P} = \{t_k\}$ として共鳴点が位置づけられ， 人生の軌道はこの離散点集合が刻む測地線の折れとして記述される。

応用は教育・AI・善行設計に可能性を持つが， 政治的・商業的操作には理論的な強い制約が必要であり， これを安全設計として $\mathcal{J}_{\text{risk}}$ 項に組み込む 枠組みを提示した。

A 記号一覧

記号	意味	節
$\Psi_i = (z_i, W_i, g_i, \theta_i)$	主体 i の拡張状態	2
z_i	表出状態（振幅・位相・出力特性）	2
W_i	内部結合（重み・連想構造）	2
g_i	内界計量（Fisher 情報）	2
θ_i	閾値・文脈・信念パラメータ	2
E_{ij}	干渉項（接触出力）	3
Φ	場（協力層）	5
L_{AB}	ReIG2 協力層（$\equiv \Phi$）	5
R	秩序パラメータ（同期度）	3
R_c	臨界閾値	3
$\mathcal{P} = \{t_k\}$	共鳴点集合	10
γ	人生の軌道（測地線）	10
$\mathcal{M}_i$	主体 i の確率多様体	6
$g_{ab}^{(i)}$	Fisher 情報計量	6
Γ_{ij}^{k}	Christoffel 接続	6
R_{ijk}^{l}	曲率テンソル	6
$\mathcal{L}_i$	自由エネルギー（内界ポテンシャル）	6
$\mathcal{J}_{\text{task}}$	タスク目的関数	8
$\mathcal{J}'_{\text{res}}$	共鳴可能性スコア	8
$\mathcal{J}_{\text{risk}}$	リスク項	8

B 作用素一覧

ReIG2 記号	作用素名	入力	出力
$\hat{C}$	ContactOperator	(Ψ_i, Ψ_j)	E_{ij}
$\hat{L}$	CooperationLayer	$\{E_{ij}\}$	Φ
$\hat{E}$	EnvironmentShare	$(\boldsymbol{\Psi}, \Phi, u(t))$	$\boldsymbol{\Psi}^{(E)}$
$\hat{A}$	AlignmentOperator	$\boldsymbol{\Psi}^{(E)}$	$\boldsymbol{\Psi}^{(A)}$
$\hat{\tau}$	ThresholdGate	$\boldsymbol{\Psi}^{(A)}$	$\{0, 1\}$
$\hat{M}$	EmpathyOperator	$\boldsymbol{\Psi}^{(A)}{}_{(\hat{\tau}=1)}$	$\boldsymbol{\Psi}^{(M)}$
$\hat{U}$	UpdateOperator	$(\boldsymbol{\Psi}, \Phi)$	$\boldsymbol{\Psi}'$
$\hat{\rho}_\epsilon$	RelaxationOperator	Δg	Relax / Fix

C 3軸整合の定義一覧

軸	定義	式番号
周波数 f	$\mathrm{Align}_f = \exp\left(-\dfrac{\lVert f_a - f_u \rVert^2}{\sigma_f^2}\right)$	(10)
テンソル T	$\mathrm{Align}_T = \lVert P_{\mathcal{S}_u}(T_a) \rVert$	(12)
位相 ϕ	$\mathrm{Align}_\phi = \cos(\phi_a - \phi_u)$	(14)

統合スコア：

$$\mathcal{J}'_{\mathrm{res}} = w_f\,\mathrm{Align}_f + w_T\,\mathrm{Align}_T + w_\phi\,\mathrm{Align}_\phi + w_h\,\mathrm{Honesty}$$